码士集团
www.mashibing.com

什么是Agent Skills?

Agent Skills = Skills架构的Agent。

2025 年 10 月中旬，Anthropic 正式发布 Claude Skills。

两个月后，Agent Skills 作为开放标准被进一步发布，意在引导一个新的 AI Agent 开发生态。Agent 可通过加载不同的 Skills 包，来具备不同的专业知识、工具使用能力，稳定完成特定任务。

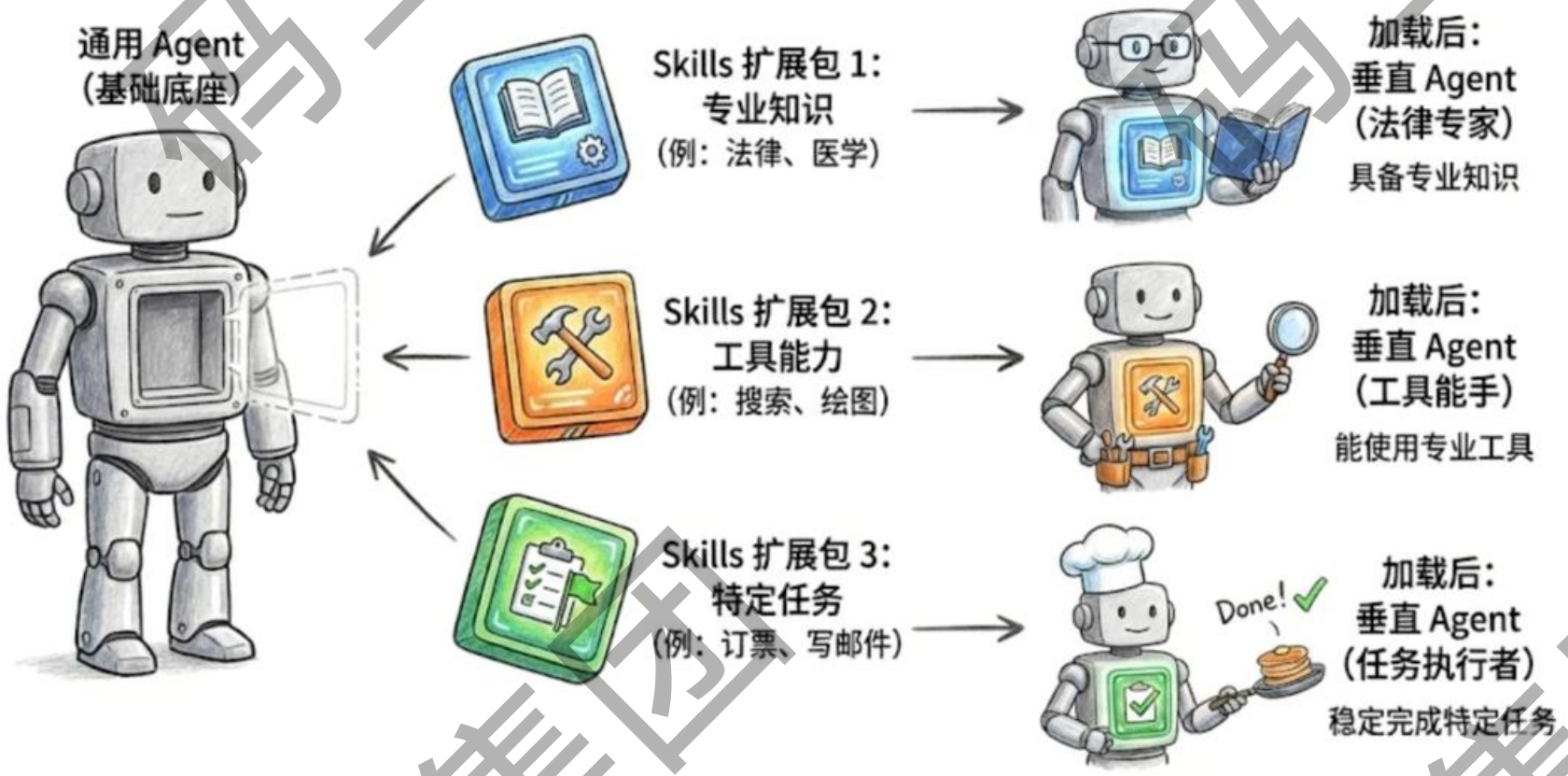
Skills 是模块化的能力，扩展了 Agent 的功能。每个Skill 都打包了 LLM 指令、元数据、可选资源（脚本、模板等），Agent 会在需要时自动使用他们。

码士集团
www.mashibing.com

Agent Skills来干什么？

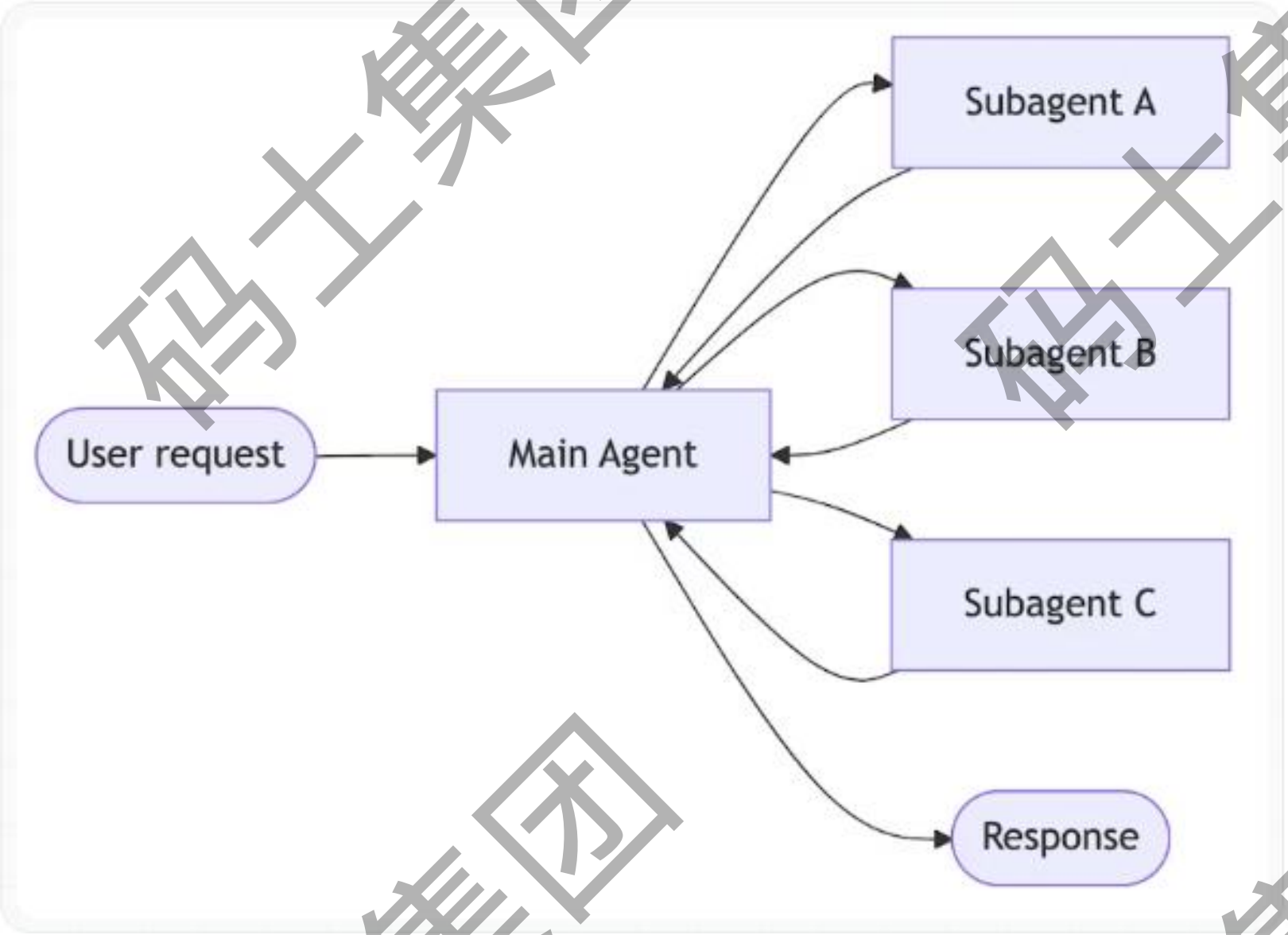
为了更好的理解，你可以把 Skills 理解为“通用 Agent 的扩展包”：

Agent 可通过加载不同的 Skills 包，来具备不同的专业知识、工具使用能力，稳定完成特定任务。。



码士集团
www.mashibing.com

Multi-Agent是什么?



码士集团
www.mashibing.com

Agent Skills和Milti-Agent

Agent Skills Multi-Agent架构 都旨在解决“如何让AI Agent处理复杂任务”的问题，但它们的思路、实现路径和适用场景有本质区别。

对比维度	Agent Skills（技能模式）	Multi-Agent架构
核心范式	**单体智能体 (SAS)**，通过**能力扩展**	**多智能体系统 (MAS)**，通过**任务分解与协作**
架构比喻	给**一个专家**配备一个**多功能工具箱**，工具按需取用。	一个**项目经理**带领一个**专业团队**，成员各司其职。
工作流程	单一Agent根据任务**自主规划并调用一个或多个技能**。	Supervisor接收任务，**识别意图**，分配给特定子Agent执行，并可能协调多个子Agent。
上下文管理	**渐进式披露**：仅预加载技能描述，需要时再加载技能详情，上下文**共享**。	**上下文隔离**：每个子Agent拥有独立的上下文，通过状态（State）在Agent间**传递**关键信息。
通信成本	**低**。所有“思考”发生在单个模型调用内部，无额外网络往返。	**高**。每次子Agent的调用都是一次独立的模型调用，产生额外的Token消耗和延迟。
优势	**高效、简洁、低延迟**。非常适合逻辑线性、可序列化的任务。	**专业化、容错性高、适合复杂协作**。能处理需要不同模型、并行意见或隐私隔离的任务。
劣势	存在“**认知过载**”的物理极限，技能数量过多时性能会急剧下降。	架构复杂，通信和协调开销大，开发和运维成本高。

码士集团
www.mashibing.com

Agent Skills和Milti-Agent

Agent Skills是“模块化的方式强化个人”，而Supervisor多Agent是“协作的方式建设团队”。

场景特征	推荐架构	理由
任务逻辑是线性的、可序列化的（如：数据分析、文档生成、标准业务流程）	**Agent Skills**	效率极高，延迟和成本最低，符合“编译”的最佳场景。
任务需要真正的并行、对抗或辩论（如：红蓝军对抗、创意脑暴、模拟辩论）	**Supervisor模式的多Agent**	单体Agent无法在同一个上下文中同时模拟持有对立观点的多个角色。
需要调用不同特性的模型（如：文生图用SD，代码生成用Claude）	**Supervisor模式的多Agent**	Skills架构通常基于同一个骨干模型，无法解决模型异构问题。
涉及隐私或信息隔离（如：模拟游戏，每个Agent有隐藏信息）	**Supervisor模式的多Agent**	Skills共享全局上下文，会破坏信息隔离的基本规则。
技能库规模庞大（如超过50-100个）	**考虑分层Skills或转向多Agent**	避免触及单体Agent的“认知过载”极限，可采用先分领域（路由）、再选技能的分层策略。

码士集团
www.mashibing.com

最近的笔试和面试有哪些变化

一．数据结构和算法的笔试。
二．Agent问的多，尤其是多Agent架构。
三．评估问的多。Agent和RAG的评估
四．切片和向量数据库问的多。
五．上下文工程问的多。
六．Rerank重排会问到。
七．工程化解决方案问的多。
八．应用开发也会问算法，但是停留在了解层面。
九．应用开发也偶尔问Pytorch（深度学习的框架）
一○．研发工程师一定问算法和Pytorch

码士集团
www.mashibing.com

关于Agent和Multi-Agent的面试题

一．WorkFlow 和 Agent有什么区别?

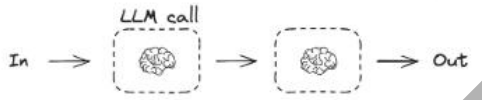
二．能直接把超过30个以上的工具都给Agent?

三．Multi-Agent的连接方式有那几种?

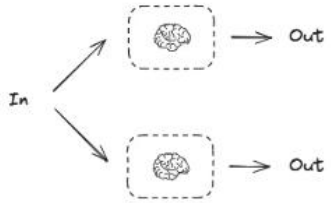
四．怎么确保Agent能正确完成意图决策从而选择合适的工具?

Workflows

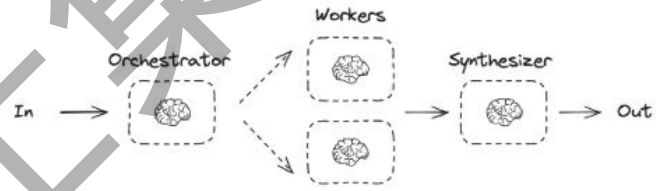
Prompt Chaining



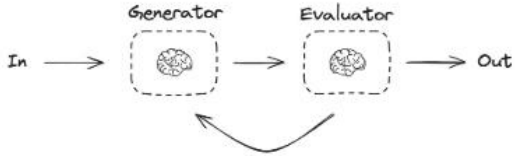
Parallelization



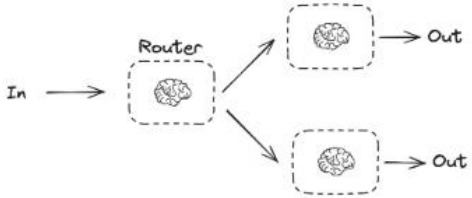
Orchestrator-Worker



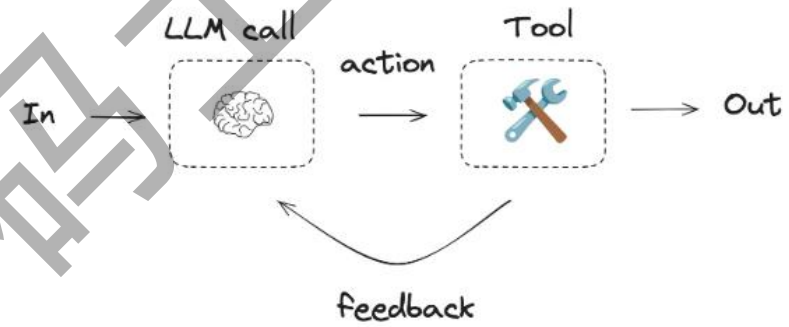
Evaluator-optimizer



Routing

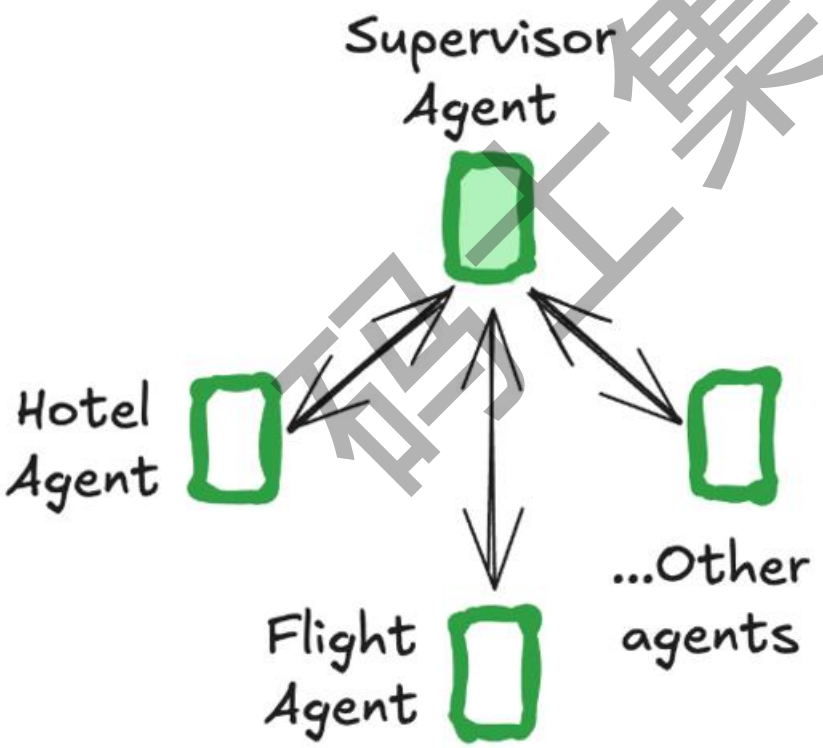


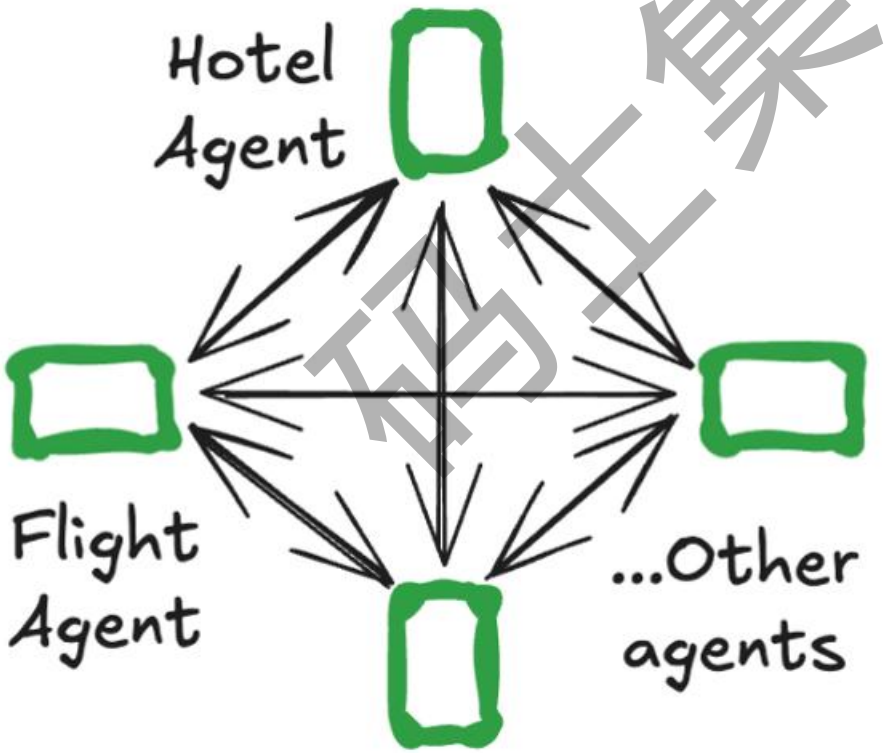
Agent



LLM is embedded in predefined code paths	LLM directs control flow through predefined code paths	LLM directs its own actions based on environmental feedback

码士集团


Supervisor Agent
Hotel Agent
Flight Agent
...Other agents


Hotel Agent
Flight Agent
...Other agents

AI大模型的体系

你不知道里面的水有多深？

大模型应用工具

- Ollama
- Trace
- Dify
- n8n
- Cursor
- Coze
- RagFlow
- Manus
- LLaMA-Factory
- SpringAI+数字人

大模型应用开发

- 模型的私有化部署
- Agent开发（编程）
- langgraph工作流开发
- RAG+RAGAS开发
- GraphRAG
- 大语言推理模型
- 多模态大模型
- 各种嵌入模型
- 多模态解析模型
- VLLM, SGlang, Transformers

大模型微调和算法

- 机器学习算法
- Transformer架构
- 深度学习算法
- 大模型微调，量化，蒸馏
- Pytrch框架
- Huggingface
- 大模型强化学习
- 大模型MOE预训练
- 各种微调算法

各种数据库

- Postgre-SQL
- Milvus
- Neo4J
- Redis
- Chroma
- FAISS
- ES

项目

- 多智能体综合项目
- 多模态AgenticRAG项目
- 多模态微调项目
- MoE全参数微调项目
- GUI-Agent项目

码工集团